



模块一：营销与资产

优惠券、钱包、积分与会员 · 分工任务书

项目：轻量级外卖服务平台（仿饿了么）

编制日期：2026 年 9 月 3 日

需求基线：lightweight-takeout-platform 最新 SRS

用途：四人任务分工、接口设计、测试和交叉验收

模块一：营销与资产（橙色）

目标：建立可审计、可回退、不可重复扣减的顾客资产体系，并将优惠与资产结果固化在订单快照中。

1. 功能范围

需求	具体内容	完成结果
钱包	查询余额和流水；教学演示用模拟充值；结算时使用钱包余额；取消订单时生成退款流水。	余额与流水一致，余额永不为负。
积分	查询积分和流水；结算时抵扣；订单完成后发放；取消或退款时按业务时点执行反向流水。	积分来源、使用、发放和回退可追踪。
优惠券	查看可用、已使用和已过期券；结算时校验适用范围；下单预占、支付核销、取消退回。	同一优惠券不会被两个订单重复核销。
会员	固定会员方案开通/续费、有效期判断、会员折扣及权益展示；订单保存权益快照。	历史订单不受会员方案后续变化影响。
订单试算	由后端计算商品小计、会员折扣、优惠券、积分抵扣和应付金额；拒绝信任前端金额。	试算与正式创建使用同一规则组件。
对账	从订单查看所有优惠和资金构成；原流水与反向流水互相引用。	订单金额、资产余额和流水可相互核对。

2. 已冻结业务规则

- 会员默认有效期 30 天，商品小计享 95% 折扣。
- 每单最多使用一张优惠券。
- 100 积分抵 1 元，积分抵扣不超过券后金额的 20%。
- 完成订单按实付整数金额每 1 元发放 1 积分。
- 钱包为教学演示用模拟资产，不接入真实充值网关，不支持提现。
- 下单时预占库存与优惠券；支付成功后核销；取消时恢复库存并产生资产反向流水。

3. 数据库任务

对象	关键字段/约束
wallet_account	user_id 唯一、balance、version；金额使用定点数，禁止负余额。

对象	关键字段/约束
wallet_transaction	业务类型、金额、前后余额、order_id、幂等键、原流水 ID、创建时间；幂等键唯一。
point_account / point_transaction	可用积分、来源、使用、过期时间、订单及反向流水关联。
coupon_template	券类型、门槛、面额、适用店铺/品类、有效期和发放上限。
user_coupon	领取人、模板、状态、锁定订单、领取/使用/过期时间；实例只能成功核销一次。
membership_plan / membership	会员周期、折扣权益、开始/结束时间和状态。
订单扩展	商品小计、会员优惠、券优惠、积分抵扣、配送费、应付、支付构成及权益快照。

4. 后端接口与服务

- GET /api/v1/me/wallet、GET /api/v1/me/wallet/transactions：钱包及分页流水。
- POST /api/v1/me/wallet/recharges：模拟充值，要求幂等键。
- GET /api/v1/me/points、GET /api/v1/me/points/transactions：积分及明细。
- GET /api/v1/me/coupons、POST /api/v1/coupons/{id}/claims：查询与领取。
- GET /api/v1/me/membership、POST /api/v1/me/membership/subscriptions：会员查询和开通。
- POST /api/v1/orders/quotes：订单试算；POST /api/v1/orders/{id}/payments：支付。
- Service 层集中实现试算、资产预占、核销、发放和反向流水；Controller 不直接处理金额计算。

5. 前端页面

- 个人资产首页：余额、积分、优惠券数量和会员有效期。
- 钱包/积分流水页：按类型和时间筛选，明确展示订单关联和正负变化。
- 优惠券页：可用、已使用、已过期分组，并说明门槛与适用范围。
- 会员页：权益、价格、开通与续费确认。
- 订单结算页：资产选择、优惠明细、不可用原因和最终应付金额。

6. 测试与验收

- 重复支付、重复充值、重复核销和重复发积分不产生第二次副作用。
- 并发使用同一优惠券时只有一个请求成功。
- 余额/积分不足、优惠券过期或不适用、会员过期时返回明确错误。
- 篡改前端金额不影响服务端计算；订单创建失败不留下半完成资产记录。

- 取消订单后库存、优惠券、积分和钱包均按订单状态表恢复。
- **验收终点：**任一订单均可完整解释“原价—优惠—支付—积分—退款”的全过程。

7. 交付物

规则表、状态图、ER 图、迁移 SQL、Service 与 REST 接口、资产与结算页面、接口集合、单元/集成测试、覆盖率报告、对账演示数据和异常回退记录。